复旦数学资料汇编
夏令营

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 夏令营 **1**

1.1 试卷: 复旦数学夏令营 1

第一章　夏令营

1.1　试卷: 复旦数学夏令营

原网页

2025 年学术营笔试试卷

1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 为实内积空间，$T : V \to V$ 为线性映射。
   (a) 写出 T 的伴随算子 T^* 的定义。
   (b) 考虑 $V = \mathbb{R}^2$ 及其一组基
   $$e_1 = (1, 0), \qquad e_2 = (0, 1),$$
   设 V 上两个线性映射在这组基下的矩阵分别为
   $$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}.$$
   若它们在 V 的某个内积下均成为自伴随算子，求该内积在上述基下的矩阵。
2. 求
   $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 dx.$$
3. 求行列式
   $$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + \cdots + x_n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + \cdots + x_{n-1})^{n-1} \end{vmatrix}.$$
4. 分析
   $$\int_0^{+\infty} \sin\left(x^p + \frac{1}{x^p}\right) dx$$
   在何时绝对收敛、条件收敛和发散。
5. 设 a_n 为方程
   $$x^n + nx - 1 = 0$$
   的正实根，求级数
   $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$
   的收敛域 D，并问其在 D 中是否绝对收敛和一致收敛。

6. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

(a) 问：A 是否可对角化？

(b) 设

$$\varphi: M(3,\mathbb{R})\to M(3,\mathbb{R}),\qquad X\mapsto A^{-1}XA,$$

求 $\mathrm{tr}(\varphi^{100})$。

7. 设

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\int_0^x \frac{t}{\arctan t}\,dt-\frac{1}{\pi}x^2-\frac{4}{\pi^2}x-\frac{8}{\pi^3}\ln x+A\right)=B.$$

求 A 的表达式及 B 的值。